

2025 年 11 月 27 日

投资评级：看好（维持）

证券分析师

李泽

SAC: S1350525030001

lize@huayuanstock.com

陈佳敏

SAC: S1350525110001

chenjiamin@huayuanstock.com

联系人

板块表现：



广东集群优势明显，26H1 液冷订单确定性较高

——汽车行业双周报（20251103-20251123）

投资要点：

- **广东省液冷产业集群优势明显，尤其是东莞、深圳。**我们认为广东省在消费电子、储能散热领域发展多年，且台系客户资源丰富，同时广东拥有较多算力芯片、服务器、数据中心项目，因此广东布局液冷的企业数量多、产业链齐全，有望形成全球核心的液冷产业集群，其中东莞、深圳聚集较多液冷企业，我们看好相关公司在 AI 液冷业务上的竞争力。
- **竞争要素：商务、技术。****商务：**根据 TrendForce 预计，2025 年液冷渗透率快速提升，原先在液冷行业占主导的台系客户对扩产相对谨慎，而大陆供应商在产能、响应服务上配合度更高，因此能快速对接到台系客户的供应商更有机会承接溢出的产品份额、更快抢占市场。台系客户在珠三角、长三角均有产能布局，和当地一些核心部件公司较早就有供货合作关系。**技术：**液冷产品对于安全性要求极高，另外液冷不只是硬件，还有着覆盖交付、运维等全生命周期的业务模式，供应商保证产品质量的同时还需要保证批量生产后的稳定性。
- **节奏进展：26H1 量产订单有望逐步落地。**25 年供应链量产订单以 NV GB200 为主，我们认为明年液冷的核心增量或将来自于北美 NV (GB200/300/Rubin)、CSP 厂商 (ASIC)，预计 26 年上半年供应商订单逐步清晰。考虑到液冷产品的质量及稳定性要求，客户可能会仅保留少数几家供应商，因此能承接到量产订单的供应商份额、规模、盈利都会相对可观。中长期国内华为、字节等对液冷需求有望逐步增加。
- **趋势展望：微通道、两相等新方案，出海寻找增量。**下一代 Rubin 芯片功耗提升，针对未来更高的散热需求，当前较多的冷板设计变化有微通道、两相液冷方案。另外，针对海外及国内客户 (NV、华为、台系客户等) 扩张的液冷需求，供应链正配合客户加速出海东南亚。

投资分析意见：我们认为液冷行业节奏进展快、展望乐观，明年有望看到量产订单落地和业绩贡献。此外，广东的储能、科技企业聚集，有望受益储能行业景气上行、同时机器人业务的开展也具备资源优势。建议关注在液冷行业客户卡位更好、订单确定性更高的标的：英维克、比亚迪电子、申菱环境、高澜股份、科创新源、飞荣达、祥鑫科技、奕东电子等。

风险提示：1) 海外客户进展低于预期；2) 技术迭代风险；3) 出海进度低于预期等。

内容目录

1. 广东集群优势明显，26H1 液冷订单确定性较高	4
1.1. 广东液冷公司分布：东莞、深圳数量多	4
1.2. 竞争要素：商务、技术	5
1.3. 节奏进展：预计 26H1 量产订单逐步落地	7
1.4. 趋势展望：微通道、两相等新方案，出海寻找增量	7
2. 风险提示	8

图表目录

图表 1: 全球龙头冷板模组公司在大陆布局情况	4
图表 2: 冷板铲齿结构	5
图表 3: 钎焊液冷板	5
图表 4: UQD 安装位置	6
图表 5: NVQD 安装位置	6
图表 6: 不同供应商 Manifold 产品	6
图表 7: Manifold 安装位置	6
图表 8: 微通道液冷板	8
图表 9: 两相冷板液冷方案	8

1. 广东集群优势明显，26H1 液冷订单确定性较高

我们认为广东的消费电子、储能产业聚集，且台系客户资源丰富，看好相关公司 AI 液冷业务上的竞争力，同时我们对 AI 液冷行业的竞争、节奏、趋势做观点更新。

1.1. 广东液冷公司分布：东莞、深圳数量多

广东形成了核心的液冷产业集群，尤其是东莞、深圳。我们认为广东省在消费电子、储能散热领域发展多年，且台系客户资源丰富，同时广东拥有较多算力芯片、服务器、数据中心项目，因此广东布局液冷的企业数量多、产业链齐全，有望形成全球核心的液冷产业集群。

相关液冷公司包括：AVC、CM、Boyd、台达、品达、双鸿、立敏达、尼得科、深圳东创、英维克、工业富联、高澜股份、申菱环境、南风股份、祥鑫科技、奕东电子、捷邦科技、思泉新材、胜蓝股份、比亚迪电子、鸿富瀚、强瑞技术、科创新源、飞荣达、英威腾、澄天伟业等。

图表 1：全球龙头冷板模组公司在大陆布局情况

公司	大陆布局情况
CM	广东惠州，江苏昆山
AVC	广东深圳、东莞，四川成都，湖北武汉
双鸿	广东广州，江苏昆山，安徽合肥
台达	广东东莞，长三角（苏州、上海），安徽芜湖，湖南郴州
Boyd	广东深圳、东莞，长三角（无锡、上海）
品达	广东佛山，浙江
立敏达	广东东莞
尼得科	广东广州、中山、东莞、韶关，长三角（上海、浙江、江苏昆山、常州、苏州、常熟）等

资料来源：东莞市上市公司协会公众号，液冷服务器产业链公众号，各公司官网等，华源证券研究所整理

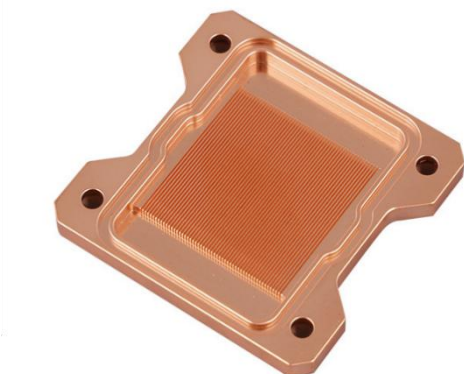
1.2. 竞争要素：商务、技术

商务：快速对接客户，积极响应配合。根据 TrendForce 预计，2025 年液冷渗透率快速提升，原先在液冷行业占主导的台系客户对扩产相对谨慎，而大陆供应商在产能、响应服务上配合度更高，因此能快速对接到台系客户的供应商更有机会承接溢出的产品份额、更快抢占市场。台系客户在珠三角、长三角均有产能布局，和当地一些核心部件公司较早就有供货合作关系。

技术：保证产品质量和量产稳定性。液冷产品对于安全性要求极高，另外液冷不只是硬件，还有着覆盖交付、运维等全生命周期的业务模式，供应商还需要保证批量生产后的稳定性。核心部件的基础工艺以机加工为主，对精密性要求高，具体：

- 1) **冷板：核心在于防漏液，需掌握机械连接和漏液检测的经验。**冷板的连接处较多，包括接头、管路、钎焊点，发生漏液可能性最多的地方就是各个接口位置，即使在压力、振动或温度循环条件下，连接处均需要保持液体密封性，防止漏液，因此需掌握连接处在设计制造上的经验。另外，在冷板制造完成后需要进行无损探伤、保压测试、氦检等，与外部连接好管路后，拉拔力测试、洁净度测试也必不可少。

图表 2：冷板铲齿结构



资料来源：液冷服务器产业链公众号，华源证券研究所

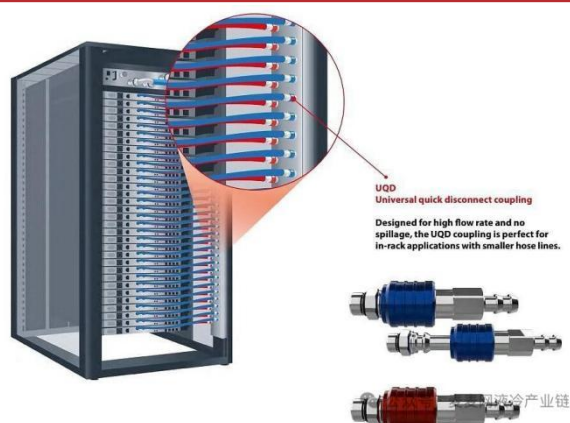
图表 3：钎焊液冷板



资料来源：艾邦算力资源平台公众号，华源证券研究所

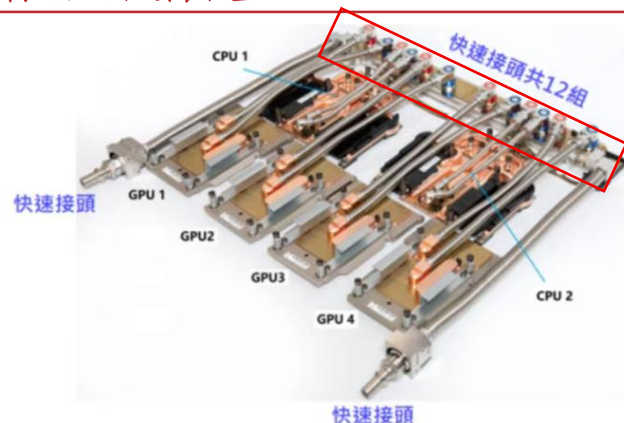
- 2) **UQD：产品直径和最大工作压力直接关系到液冷系统的安全性。**直径决定了连接器可以通过的液体流量，最大工作压力是液冷连接器能够承受的最大压力，这对于确保液冷系统的安全运行至关重要，超过此压力连接器可能会泄漏或损坏，影响整个系统的稳定性和安全性。

图表 4: UQD 安装位置



资料来源: 麦麦网液冷产业链公众号, 华源证券研究所

图表 5: NVQD 安装位置



资料来源: 麦麦网液冷产业链公众号, 华源证券研究所

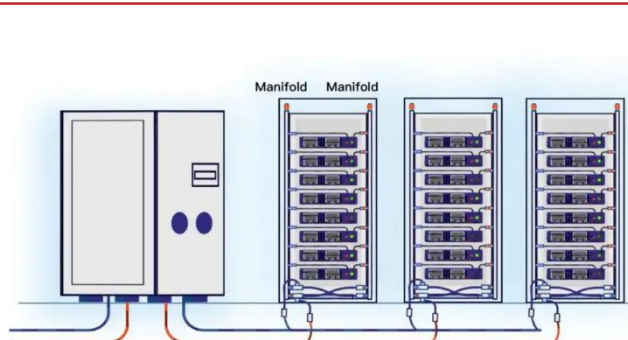
- 3) **Manifold: 核心工艺是精密制造及焊接。**Manifold 的工艺流程为下料、粗加工、去应力、半精加工、焊接、去应力、精加工、电解抛光、清洗钝化、装配, 通过精密加工确保冷却液在分流与汇合过程中的准确性与稳定性, 焊接内部焊缝的平滑度、焊瘤和飞边的控制确保焊接强度及密封性同样至关重要。

图表 6: 不同供应商 Manifold 产品



资料来源: 零氦 1+1 公众号, 华源证券研究所

图表 7: Manifold 安装位置



资料来源: 北京奕信通科技有限公司公众号, 华源证券研究所

1.3. 节奏进展：预计 26H1 量产订单逐步落地

我们认为明年液冷的核心增量或将来自于北美 NV（GB200/300/Rubin）、CSP 厂商（ASIC），据零氪 1+1 公众号，目前北美客户对量的指引更明确，中长期国内华为、字节等对液冷需求有望逐步增加。

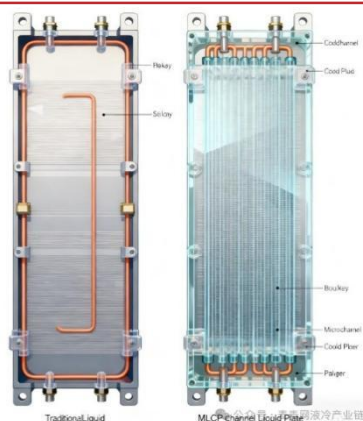
- 1) **海外：指引明确，预计盈利更好。**目前供应链量产订单以 NV GB200 为主，我们预计 26 年上半年供应商新订单获取情况将逐步清晰。考虑到液冷产品的质量及稳定性要求，客户可能会仅保留少数几家供应商，因此能承接到量产订单的供应商份额、规模、盈利都会相对可观。除 NV，还有海外 CSP 厂商的 ASIC 芯片对液冷需求陆续增加，大陆供应商也有望进入。
- 2) **国内：需求逐步提升。**目前国内液冷订单主要来自华为、字节，预计未来腾讯、阿里、百度的液冷需求也将逐步增加。

1.4. 趋势展望：微通道、两相等新方案，出海寻找增量

下一代 Rubin 芯片功耗提升，针对未来更高的散热需求，当前较多的冷板设计变化有微通道、两相液冷方案。另外，针对海外及国内客户（NV、华为、台系客户等）扩张的液冷需求，供应链正配合客户加速出海东南亚。

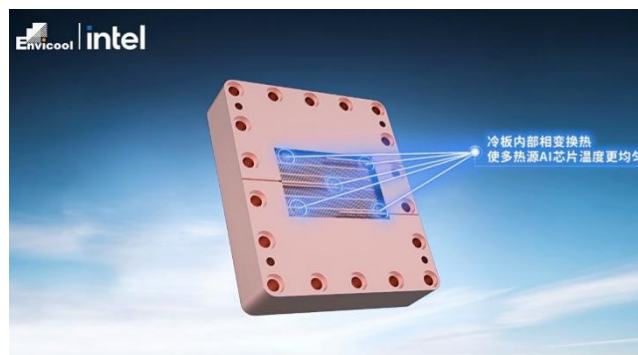
- 1) **微通道：是近期较火热的方案。**微通道液冷板的核心是将高度密集的微尺度冷却液通道网络直接置于冷板基板下方或内部，通道宽度可从几十微米到几百微米不等，通道密度通常可达每平方厘米数百至数千个，可以极致降低热阻、提高热流密度从而大幅提升散热效率。目前，客户对微通道具体技术路径要求尚未明朗，尝试中的技术路径包括蚀刻、机械加工、3D 打印等，在做相关技术储备及测试。
- 2) **两相液冷：部分在做技术开发。**两相冷板式液冷的核心在于利用冷却液的“相变”过程来高效传递热量，当冷却液流经冷板与芯片接触的区域时，吸收芯片产生的大量热能后，会从液态蒸发为气态，液态到气态的相变过程会吸收大量的潜热，其单位质量冷却液带走热量的效率高于仅依靠显热交换的单相冷却方式。目前，单相冷板仍是主流方案，部分供应商正在做两相冷板相关的技术开发。
- 3) **出海：积极在东南亚扩产，预计 25-26 年逐步释放产能。**目前，英伟达开始在东南亚国家大规模部署、应用高功率 AI 液冷服务器，液冷方案在东南亚新建数据中心的渗透率达 50%，未来有望持续增长，根据《2025 东南亚数据中心液冷发展白皮书》测算，东南亚液冷市场规模到 2028 年的年复合增长率在 40%以上，且东南亚数据中心液冷设备依赖海外供应链，因此东南亚或是液冷行业重要的增量市场。

图表 8：微通道液冷板



资料来源：麦麦网液冷产业链公众号，华源证券研究所

图表 9：两相冷板液冷方案



资料来源：英维克公众号，华源证券研究所

2. 风险提示

- 1) **海外客户进展低于预期：**当前液冷行业订单主要来自海外客户，如海外客户在 AI 领域推进速度低于预期，可能导致供应链订单延期；
- 2) **技术迭代风险：**当前对于更高散热效率的液冷方案尚未明确，未来方案变更可能导致客户采购方式、竞争要素的重塑，部分供应商存在被淘汰的风险；
- 3) **出海进度低于预期：**NV、CSP 厂商的美系背景可能会有大国博弈因素影响订单获取，东南亚出海也可能面临关税扰动。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和发行人的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的6个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在20%以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在5%~20%之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在-5%~+5%之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于-5%及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的6个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普500指数或者纳斯达克指数。